# 곡반정와드 통합 사이트 공동개발자 보고서

gospel-class와 comefollowme를 하나로 합친 gokbanjung의 구조·운영·확장 안내

작성 · 김홍겸 형제 · 박녹형 형제

작성일 · 2026-09-28

사이트 · https://gokbanjeong-gospel-class.vercel.app

저장소 · GitHub 비공개 저장소 gokbanjung (브랜치 main = 운영, phase2 = 2단계 작업)

문의 · kimhk35@ajou.ac.kr

본 사이트의 모든 자료(경전·교재·그림 등)의 저작권은 예수 그리스도 후기 성도 교회(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)에 있습니다.

# 목차

목차 ..... 2

1. 한눈에 보기 ..... 4

2. 두 사이트를 어떻게 합쳤나 ..... 5

    통합 원칙 ..... 5

3. 기능 목록과 출처 ..... 6

4. 구조 ..... 7

    기술 구성 ..... 7

    요청이 처리되는 길 ..... 7

    폴더 지도 ..... 7

5. 데이터베이스 ..... 9

    운영 DB에 반영하는 법 ..... 9

6. 배포와 운영 ..... 10

    환경변수 (Vercel에 설정, 값은 여기 적지 않음) ..... 10

    배포 흐름 ..... 10

    안드로이드 앱 ..... 10

7. 보안 점검과 테스트 ..... 12

    APK 배포 전 점검 결과 (2026-09-28) ..... 12

    사이트 보안 요점 ..... 12

    테스트 ..... 12

    알려진 문제·제약 ..... 13

8. 함께 개발하는 법 ..... 14

    처음 준비 ..... 14

    새 기능을 넣는 순서 ..... 14

    지켜 주세요 ..... 14

다음에 해 볼 만한 것 ..... 14

부록. 자주 쓰는 명령 ..... 16

# 1. 한눈에 보기

곡반정와드 복음교리반이 쓰던 두 사이트의 장점을 합쳐 새 사이트 gokbanjung 하나로 만들었습니다. 뼈대는 gospel-class(Next.js + Supabase)이고, comefollowme의 와드 일정·함께 생각하기 등 공동체 기능을 그 뼈대의 방식으로 다시 구현했습니다. 기존 두 사이트의 코드와 데이터는 건드리지 않았습니다.

| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 운영 주소 | https://gokbanjeong-gospel-class.vercel.app (기존 주소를 새 사이트로 교체) |
| 소스 규모 | 앱 코드 약 25,900줄(파일 169개) · 테스트 약 2,700줄(33개) · 도구 스크립트 약 2,000줄 · DB 마이그레이션 약 900줄 |
| 화면·API | 화면 31개, API 입구 6개 (대부분 /api/[...path] 한 곳으로 모임) |
| DB | 기존 Supabase 프로젝트 공유, ggc 스키마에 새 표 14개만 추가 (기존 표 변경 없음) |
| 언어 | 한국어·영어·스페인어·필리핀어 4개 (화면 문구 1,287개 전부 번역) |
| 앱 | 안드로이드 APK(kr.gokbanjung.app) + 아이폰은 '홈 화면에 추가' |
| 문서 | 사용설명서 5종(PDF·HWPX·DOCX·HTML·전자책), 사이트 안 설명서(/guide), 이 보고서 |
| 테스트 | 자동 테스트 79개 모두 통과 (원래 있던 AI 퀴즈 테스트 1개는 일요일에만 실패, 7장 참고) |

## 2. 두 사이트를 어떻게 합쳤나

| 항목 | ① gospel-class | ② comefollowme | 통합 결과 |
|---|---|---|---|
| 기술 | Next.js 16, React 19, TypeScript | 정적 HTML/JS | ①을 그대로 사용 |
| 데이터 쓰기 | 모든 쓰기를 서버 API가 받아 권한 확인 | 브라우저가 Supabase에 직접 쓰고 RLS로 제한 | ①의 방식으로 통일 (②의 기능을 서버 API로 재구현) |
| 신원 | 손님 쿠키 ggc_guest → ggc.actors | 익명 + 이름 입력 | ①의 손님 방식 + ②처럼 닉네임만으로 참여 |
| 강점 | 52주 학습, 퀴즈, 학습지, 교사·관리자 도구, AI 보조 | 와드 일정, 다른 사람 의견 보기, 발표 모드, 인용 카드, 절·원문 메모 | 양쪽 기능을 모두 살림 |
| 데이터 | Supabase(ggc 스키마) | 다른 소유자의 Supabase | ①의 DB에 표만 추가. ②의 기존 데이터는 옮기지 않음 |

### 통합 원칙

- 뼈대는 ①, 기능은 ②에서: ②의 화면 동작과 글자 수 제한 등은 따르되, 저장은 모두 서버 API 를 거친다.
- DB 는 더하기만(additive): create ... if not exists 로 새 표만 만들고 기존 표·정책은 바꾸지 않는다. 그래서 운영 중인 기록이 안전하다.
- 권한은 매 요청마다 서버가 DB 로 다시 확인한다(브라우저를 믿지 않는다).
- AI 기능은 OPENAI_API_KEY 가 있을 때만 켜진다. 키가 없으면 자동으로 꺼져 비용이 0 원이다.
- 휴대폰(390px)과 태블릿을 먼저 생각한 화면: 하단 메뉴, 큰 누름 영역(44px 이상), 글자 크기 조절, 다크 모드.

## 3. 기능 목록과 출처

| 기능 | 출처 | 주요 위치 |
|---|---|---|
| 52주 말씀 학습·요일별 학습·퀴즈·학습지·보상 | ① | src/app/week, learn, quiz, worksheet · src/lib/service.ts |
| 교사 도구(공과 만들기·자료·학습지 편집)·관리자 | ① | src/app/teacher, lesson-builder, admin |
| 와드 일정(달력·목록·조직별·포스터·공유 링크) | ② | src/app/ward, e/[slug] · src/lib/ward-events.ts, ward-model.ts |
| 함께 생각하기(질문·답글·댓글·하트) | ② | src/app/think, p/[slug] · src/lib/prompts.ts |
| 발표 모드 + 발표 대기열 | ② | src/components/think/present-mode.tsx · src/lib/present-queue.ts |
| 인용 카드 이미지 만들기 | ② | src/components/think/quote-card.tsx · src/lib/card-text.ts |
| 경전 절에 의견 달기 | ② | src/components/notes/verse-notes.tsx · src/lib/verse-notes.ts |
| 공과 원문 올리기 + 문장 하이라이트·메모 | ② | src/app/week/[number]/text · src/lib/lesson-texts.ts, text-anchor.ts |
| 오늘의 Insight(하루 첫 방문 팝업 + 홈 카드, 교사 수정) | 신규 | src/components/learning/daily-insight.tsx · src/lib/daily-insight*.ts |
| 경전을 사이트 안에서 읽기(4대 경전) | 신규 | src/components/learning/chapter-view.tsx · src/lib/scripture-text.ts |
| 학습지 파일(PDF·Word·한글)에서 문항 가져오기 | 신규 | src/app/api/worksheet-import · src/lib/worksheet-import.ts, file-text.ts |
| 4개 언어 + 브라우저 번역 도움말 | 신규 | src/i18n · src/lib/i18n.ts · src/components/translate-help.tsx |
| 새 색 테마 '따뜻한 햇살'(청록 + 호박색) | 신규 | src/app/theme.css (명암비 자동 검사) |
| 안드로이드 앱(TWA) | 신규 | android/ · public/.well-known/assetlinks.json |
| 만든 사람·피드백 주소·업데이트 날짜·저작권 표시 | 신규 | src/lib/site-info.ts · src/components/shell.tsx |

# 4. 구조

## 기술 구성

| 영역 | 사용 기술 |
|---|---|
| 화면 | Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, lucide 아이콘, Radix 대화상자 |
| 서버 | Next.js 라우트 핸들러, zod 4(입력 검사), postgres(DB 접속) |
| DB·파일 | Supabase Postgres(ggc 스키마), Supabase Storage(ggc-posters 버킷, 공개 읽기) |
| 문서 읽기 | kordoc(한글 hwp/hwpx), pdf-parse, mammoth(Word) |
| 테스트 | node:test + tsx, PGlite(내 컴퓨터 안의 임시 Postgres), 헤드리스 Edge 화면 검사 |
| 배포 | Vercel(main 브랜치에 올리면 자동 배포), GitHub 비공개 저장소 |

## 요청이 처리되는 길

1. 브라우저가 /api/경로 로 요청한다 (src/lib/client.ts 의 api 함수).
2. src/app/api/[...path]/route.ts 가 받아 손님 쿠키·로그인으로 누구인지(actor) 확인한다.
3. 와드·생각하기·메모·Insight 경로(ward/, think/, notes/, insight/, home/activity)는 src/lib/community-api.ts 로, 나머지는 src/lib/service.ts 로 간다.
4. 각 기능 함수는 privileged() 트랜잭션 안에서 권한을 DB 로 다시 확인한 뒤 읽고 쓴다.
5. 응답은 JSON. 오류는 코드(예: session_required)로 돌려주고 화면이 한국어/영어 문장으로 바꿔 보여 준다.

## 폴더 지도

| 폴더 | 내용 |
|---|---|
| src/app | 화면(page.tsx)과 API(route.ts). theme.css가 색 테마의 단일 원본 |
| src/components | 화면 부품. ward/, think/, notes/, learning/, teacher/, ui/ 로 나뉨 |
| src/lib | 서버·공용 로직. 기능마다 한 파일(ward-events.ts, prompts.ts, verse-notes.ts ...) |
| src/data | 52주 교재 데이터, 사이트 안 설명서(guide.ts) |

| 폴더 | 내용 |
| --- | --- |
| src/i18n | catalog.json(원문 목록), es.json, fil.json(번역) |
| supabase/migrations | DB 변경 파일. 2026092x 세 개가 이번 통합에서 추가된 것 |
| scripts | DB 업데이트, 번역 추출·병합, 설명서·보고서 만들기, 화면 캡처 도구 |
| tests | 자동 테스트 |
| android | 앱 설정(twa-manifest.json)과 빌드 스크립트(build.ps1) |
| 사용설명서(사용자용), 앱설치파일(APK), 개발보고서(공동개발자용) | 배포용 결과물 |

## 5. 데이터베이스

새 표는 모두 ggc 스키마에 있고 RLS(행 단위 보안)를 켠 뒤 서버만 접근합니다. 브라우저는 표에 직접 닿지 않습니다.

| 마이그레이션 | 새 표 | 용도 |
|---|---|---|
| 20260927000000_ward_community | event_managers, events | 와드 일정과 조직별 일정 담당자 |
| | prompts, prompt_replies, prompt_reply_comments, prompt_reply_reactions | 함께 생각하기 질문·답글·댓글·하트 |
| 20260928000000_notes | verse_notes, verse_note_reactions, verse_note_comments | 경전 절 의견 |
| | lesson_texts, text_notes, text_note_reactions, text_note_comments | 공과 원문과 문장 메모 |
| 20260929000000_daily_insights | daily_insights | 교사가 고친 오늘의 Insight |

### 운영 DB 에 반영하는 법

1. npm run db:editor-sql 로 DB 업데이트_SQL 편집기용.sql 을 만든다 (세 마이그레이션 + 포스터 버킷).
2. Supabase 웹 → SQL Editor 에 파일 내용을 붙여 넣고 Run. 마지막 결과가 '완료: …(기존 기록 유지)'이면 성공.
3. 또는 DATABASE_URL 을 알고 있으면 npm run db:update (잘못 붙여 넣으면 한국어로 이유를 알려 줌).
4. 여러 번 실행해도 안전하다(if not exists).

> 순서가 중요합니다: DB 반영 → 그다음 main 브랜치에 올리기(자동 배포). 새 표가 없는데 새 코드가 먼저 배포되면 해당 기능만 오류가 납니다.

# 6. 배포와 운영

## 환경변수 (Vercel 에 설정, 값은 여기 적지 않음)

| 이름 | 용도 |
|---|---|
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY(또는 ANON_KEY) | Supabase 주소와 공개 키 |
| SUPABASE_SECRET_KEY(또는 SERVICE_ROLE_KEY) | 서버 전용 키(포스터 업로드 등). 절대 공개 금지 |
| DATABASE_URL | 서버가 DB에 접속하는 주소(비밀번호 포함, 공개 금지) |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL | 공유 링크·QR에 쓰는 사이트 주소 |
| OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL | 선택. 없으면 AI 기능 자동 꺼짐(비용 0) |
| NEXT_PUBLIC_BUILD_DATE | 자동 설정(빌드한 날짜 → 화면 아래 '최근 업데이트') |

## 배포 흐름

1. 작업은 별도 브랜치(예: phase2)에서 하고 GitHub 에 올린다.
2. DB 변경이 있으면 5 장의 방법으로 먼저 반영한다.
3. main 에 합쳐 올리면 Vercel 이 자동으로 빌드·배포한다(바탕화면 폴더의 3_배포.cmd 로도 가능).
4. 배포 뒤 4 개 언어로 홈·와드·생각하기·경전 읽기를 한 번씩 열어 확인한다.

## 안드로이드 앱

- 방식: TWA(Trusted Web Activity). 앱이 크롬으로 사이트를 전체 화면으로 여는 구조라, 사이트를 고치면 앱도 바로 바뀐다. 앱 다시 만들기는 아이콘·이름을 바꿀 때만 필요.
- 패키지 이름 kr.gokbanjung.app, 서명 인증서 SHA-256 은 public/.well-known/assetlinks.json 과 일치해야 주소창 없이 열린다.
- 빌드: android/build.ps1 (JDK 17·Android SDK·Bubblewrap 이 C:/ggc-android 에 설치됨). 버전을 올릴 때 twa-manifest.json 의 appVersionCode 를 1 올린다.

- 서명 열쇠는 %USERPROFILE%/.claude/secrets/gokbanjung-release.keystore, 비밀번호는 같은 폴더 .env 의 GOKBANJUNG_KEYSTORE_PASSWORD. 저장소에는 절대 넣지 않으며(.gitignore 처리) 따로 백업해야 한다. 잃어버리면 같은 앱으로 업데이트할 수 없다.

# 7. 보안 점검과 테스트

## APK 배포 전 점검 결과 (2026-09-28)

| 점검 | 결과 |
|---|---|
| 서명 | v1·v2·v3 서명 검증 통과, 서명자 1명(CN=Gokbanjeong Ward), 인증서 지문이 assetlinks.json 과 일치 |
| 권한 | 위험 권한 없음(연락처·사진·위치·인터넷 권한도 요청 안 함). AndroidX 내부 전용 권한 1개뿐 |
| 열리는 주소 | https://gokbanjeong-gospel-class.vercel.app/ 하나. 다른 주소 없음 |
| 외부 노출 부품 | 실행 화면 1개 + AndroidX 표준 수신기 1개(시스템 전용 DUMP 권한으로 잠김) |
| 비밀 정보 | APK 안 파일 463개를 모두 검사: API 키·비밀번호·DB 주소 패턴 없음, .env 값과 일치하는 문자열 0건 |

## 사이트 보안 요점

- 비밀 키는 코드·저장소에 없음. 서버 환경변수와 개인 비밀 폴더에만 보관.
- 업로드 파일은 확장자와 파일 첫 바이트를 함께 확인(이름만 바꾼 파일 거부), 크기 제한, 학습지 파일은 서버에 저장하지 않음.
- 보안 헤더(CSP)로 허용된 곳에서만 이미지·스크립트를 불러옴.
- 손님은 쿠키로 구분되며 자기 글만 지울 수 있고, 관리자는 숨김·삭제 가능.

## 테스트

- npm test: 79 개 모두 통과(2026-09-28). 단, gospel-class 에 원래 있던 AI 퀴즈 테스트 1 개는 일요일에는 그날 학습이 없어 실패한다(이번 작업과 무관, 그대로 둠).
- 새 기능마다 자동 테스트: 와드 일정 시간 계산(한국 시간), 권한, 발표 대기열, 텍스트 위치 찾기, 학습지 문항 추출, 번역 병합, 색 명암비 등.
- 화면 검사: 헤드리스 Edge 로 휴대폰 크기(390px)에서 4 개 언어 × 9 개 화면의 가로 넘침 0 건 확인.

## 알려진 문제·제약

- src/components/shell.tsx 37 행의 린트 경고(효과 안에서 상태 변경)는 원래 코드에 있던 것. 동작에는 문제 없음.
- 화면의 'WEEK 40', '01 · READ' 같은 디자인용 장식 글자는 모든 언어에서 영어로 둔다(원래 gospel-class 디자인).
- 경전 본문은 교회 공식 사이트에서 가져오므로 그쪽이 느리거나 막히면 '공식 사이트에서 열기' 링크로 대신한다.
- 이 PC 에서는 한글 프로그램 자동화가 파일을 열지 못해, HWPX 는 kordoc 으로 직접 만든다.
- 안드로이드 앱은 휴대폰에 크롬이 있어야 가장 잘 동작한다.

# 8. 함께 개발하는 법

## 처음 준비

1. GitHub 저장소 gokbanjung 에 초대를 받아 내려받는다(git clone).
2. npm ci 로 부품 설치, .env.example 을 .env.local 로 복사해 값 채우기(값은 관리자에게 따로 받기).
3. npm run dev -- --port 3100 → http://localhost:3100. DATABASE_URL 이 없으면 PGlite 로 내 컴퓨터 안에서 동작.

## 새 기능을 넣는 순서

1. DB 가 필요하면 supabase/migrations 에 새 파일(날짜_이름.sql)을 만들고 create ... if not exists 로만 작성.
2. src/lib/기능.ts 에 서버 로직(zod 로 입력 검사, privileged() 안에서 권한 확인).
3. 읽기·쓰기 경로를 src/lib/community-api.ts(또는 service.ts)에 연결.
4. 화면은 src/components/..., 모든 문구는 t("한국어", "English")로 작성.
5. npm run i18n:extract → 새 문장을 스페인어·필리핀어로 번역(TSV) → npm run i18n:merge es 폴더 / fil 폴더 → missing 0 확인.
6. tests/ 에 테스트 추가 → npm test, npm run lint, npm run build.
7. 설명서가 바뀌면 src/data/guide.ts 수정 → npm run guide:build, 필요하면 사용설명서 다시 만들기(부록).

## 지켜 주세요

- 기존 표·정책을 바꾸는 마이그레이션 금지(운영 기록 보호).
- 키·비밀번호를 코드·커밋·메신저에 넣지 않기.
- 색은 theme.css 의 이름(--navy, --gold ...)만 사용 → 다크 모드와 명암비가 자동으로 맞음.
- 새 화면은 휴대폰 390px 에서 가로로 넘치지 않는지 확인.

## 다음에 해 볼 만한 것

- 학습지 가져오기에 압축 해제 크기 제한 추가(아주 큰 docx·hwpx 대비).
- 와드 일정 알림(구독형 달력 주소, ICS).
- Insight·질문 모음 인쇄용 PDF.
- 앱을 구글 플레이에 비공개 테스트로 올려 업데이트 자동화.

# 부록. 자주 쓰는 명령

| 명령 | 하는 일 |
|---|---|
| npm run dev -- --port 3100 | 내 컴퓨터에서 사이트 실행 |
| npm test / npm run lint / npm run build | 테스트 / 코드 규칙 검사 / 배포용 빌드 |
| npm run i18n:extract, npm run i18n:merge <언어> <폴더> | 번역할 문장 추출 / 번역 합치기 |
| npm run guide:build | 사이트 안 설명서(사용설명서.html) 다시 만들기 |
| npm run db:editor-sql / npm run db:update | SQL 편집기용 파일 만들기 / DB에 직접 반영 |
| node scripts/manual/shots.mjs → node --import tsx scripts/manual/build.mts → powershell -File scripts/manual/convert.ps1 | 사용설명서 화면 캡처 → DOCX·HWPX·HTML → PDF |
| node --import tsx scripts/report/build.mts → powershell -File scripts/manual/convert.ps1 -Folder 개발보고서(공동개발자용) | 이 보고서 다시 만들기 |
| powershell -File android/build.ps1 | 안드로이드 앱 다시 만들기 |